

UNIVERSITÉ DE TUNIS
Institut Supérieur de Gestion de Tunis- Mastère IDEAS M1
Examen de Génie Algorithmique
Session Principale- Mai 2026- Durée : 2h
Enseignants : Nahla Ben Amor et Zied Elouedi
Répondre sur la copie

PARTIE 1 : Graphe et modélisation (10 points)

Exercice 1 (2 points) :

Cocher la bonne réponse :

- 1) Dans un graphe simple non orienté, laquelle des propositions est toujours vraie ?
- | | |
|--|---|
| ☐ Il existe toujours un cycle. | ☐ Le nombre de sommets de degré impair est pair. |
| ☐ Tous les sommets ont le même degré. | ☐ Il est connexe. |
- 2) Soit un graphe simple connexe non orienté avec n sommets et n arêtes, alors :
- | | |
|--|---|
| ☐ C'est un arbre. | ☐ Il contient exactement un cycle. |
| ☐ Il est acyclique. | ☐ Il est biparti. |

3) Un graphe peut-il avoir un nombre impair de sommets de degré impair ?

- ☐ Oui ☐ Non
☐ Seulement s'il est orienté ☐ Seulement s'il est connexe

4) Le codage de Prüfer d'un arbre de n sommets contient :

- ☐ n éléments ☐ $n - 1$ éléments ☐ $n - 2$ éléments ☐ $n/2$ éléments

Exercice 2 (4 points) :

Dans une entreprise, les employés sont classés chaque année en trois catégories : Junior (J), Confirmé (C), et Senior (S). Les règles d'évolution sont les suivantes :

- Un Junior reste Junior avec probabilité 0,6 ou devient Confirmé avec probabilité 0,4
- Un Confirmé devient Senior avec probabilité 0,3, reste Confirmé avec probabilité 0,5, ou redevient Junior avec probabilité 0,2
- Un Senior reste Senior avec probabilité 1

1) a) Représenter le graphe de transition relatif à cette chaîne de Markov.

b) Donner la matrice de transition P associée à ce graphe.

2) En 2024, 100% des employés sont Juniors.

a) Donner la distribution des employés en 2025.

b) Puis en 2026.

- 3) Sachant que l'employé est Junior en 2024 et Senior en 2026, quelle est la probabilité qu'il ait été Confirmé en 2025 ?

- 4) Soit Q le vecteur représentant les probabilités des états de cette chaîne de Markov. Trouver ces probabilités à l'équilibre c'est-à-dire quand $Q = Q \cdot P$. Interpréter les résultats trouvés.

Exercice 3 (4 points) :

On appelle graphe chemin P_n un graphe simple non orienté formé de n sommets reliés successivement pour former une chaîne avec $n - 1$ arêtes ($n \geq 2$). Soit un graphe chemin P_n :

- 1) a) Déterminer les degrés des sommets de P_n .

- b) Expliquer si oui ou non le graphe P_n est régulier ?

- 2) Est-ce que P_n admet une chaîne eulérienne ? Justifier la réponse.

- 3) Montrer que tout sous-graphe connexe (ayant au moins 2 sommets) de P_n est un graphe chemin.

- 4) Soit un graphe simple non orienté G , on définit le graphe d'arêtes $L(G)$, associé au graphe G , comme le graphe dont les sommets sont les arêtes de G et tel que deux sommets de $L(G)$ sont adjacents si et seulement si les arêtes correspondantes de G partagent une extrémité commune dans G .

$$\sum_{i=1}^{n(G)} d_i^2$$

- a) Montrer que le nombre d'arêtes du graphe $L(G)$ est égal à $\frac{\sum_{i=1}^{n(G)} d_i^2}{2} - m(G)$ avec $n(G)$ le nombre de sommets de G , $m(G)$ le nombre d'arêtes de G et d_i le degré du $i^{\text{ème}}$ sommet.

- b) Soit $L(P_n)$ le graphe d'arêtes du graphe chemin P_n (où P_n a au moins 3 sommets donc $n \geq 3$). Montrer que $L(P_n)$ est un graphe chemin en précisant le nombre de ses sommets et de ses arêtes.

PARTIE 2 : Complexité (10 points)

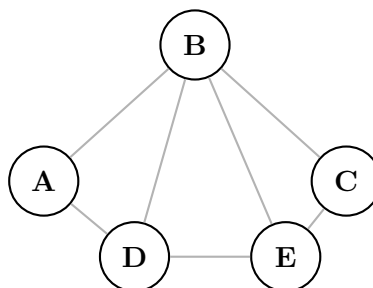
Exercice 1 (3 points)

Une ou plusieurs réponses peuvent être correctes. Toute réponse incorrecte cochée annule les points de la question.

1. Si un problème est dans $\text{NSPACE}(n^2)$, que garantit le théorème de Savitch ?
☐ Il est dans $\text{SPACE}(n^2)$ ☐ Il est dans $\text{SPACE}(n^4)$
☐ Il est dans PSPACE ☐ On ne peut rien conclure sur sa classe déterministe
2. HALT est NP-difficile. Qu'est-ce que cela implique ?
☐ HALT est NP-complet ☐ Tout problème de NP se réduit polynomialement à HALT
☐ HALT est dans NP ☐ HALT est indécidable, hors de toute classe classique
3. Soit $S = \{3, 5, 7, 9\}$. On réduit PARTITION à SUBSET-SUM . Quelle est la valeur de T et l'instance répond-elle OUI ou NON ?
☐ La valeur de T est 12 ☐ La valeur de T est 24
☐ L'instance répond OUI ☐ L'instance répond NON
4. Laquelle de ces écritures est incorrecte ?
☐ $P \subseteq NP \subseteq \text{PSPACE} = \text{NPSPACE} \subseteq \text{EXPTIME}$ ☐ $P \subseteq NP \subseteq \text{PSPACE} \subsetneq \text{NPSPACE}$
☐ $NP \subseteq \text{NPSPACE}$ ☐ $\text{PSPACE} \subseteq \text{EXPTIME}$
5. On veut réduire PARTITION vers BINPACKING . Quelle correspondance est correcte ?
☐ Chaque élément devient un objet, $B = \frac{\sum a_i}{2}$, $K = 2$ ☐ $K = n$, $B = \max(a_i)$
☐ $K = 1$, $B = \sum a_i$ ☐ La réduction est impossible
6. Si G a n sommets et un stable de taille k , quelle est la taille du Vertex Cover correspondant ?
☐ k ☐ $n - k$ ☐ $n + k$ ☐ Cela dépend du graphe

Exercice 2- Longest Path : NP-complétude (7 points)

On considère le graphe $G = (V, E)$ suivant, avec $V = \{A, B, C, D, E\}$:



1. Les deux chemins suivants sont-ils valides pour le problème du plus long chemin ? Justifiez et calculez la longueur du chemin valide.

— $P_1 = A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C$

— $P_2 = A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow B$

2. Le problème que vous venez de résoudre à la main est-il facile à résoudre en général sur un grand graphe ? Transformez ce problème d'optimisation en un problème de décision en introduisant un paramètre k .

3. Étudier la complexité temporelle du problème de décision défini à la question 2. Votre preuve devra clairement détailler chaque étape.

4. On considère l'algorithme suivant qui cherche un chemin le plus court entre deux sommets s et t dans un graphe non orienté (arêtes de poids unitaire) :

Algorithm 1 Chemin le plus court (source s , cible t)

```
1: for chaque sommet  $v \in V$  do
2:    $dist[v] \leftarrow +\infty$ 
3: end for
4:  $dist[s] \leftarrow 0$ 
5:  $F \leftarrow \{s\}$  ▷ file de priorité
6: while  $F \neq \emptyset$  do
7:    $u \leftarrow$  sommet de  $F$  avec  $dist[u]$  minimal
8:   Retirer  $u$  de  $F$ 
9:   for chaque voisin  $v$  de  $u$  do
10:    if  $dist[u] + 1 < dist[v]$  then
11:       $dist[v] \leftarrow dist[u] + 1$ 
12:      Ajouter  $v$  à  $F$ 
13:    end if
14:  end for
15: end while
16: return  $dist[t]$ 
```

Analysez la complexité temporelle de cet algorithme en fonction de $|V|$ et $|E|$. En comparant avec le résultat de la question 3, conclure sur la complexité de ces 2 problèmes.